

礼物的流动：基于 Multiagent 的礼物流动现象社会学模拟仿真实验

结题报告 日期：2026-07-26 理论锚点：阎云翔《礼物的流动：一个中国村庄中的互惠与社会网络》 实验资产： `sim/data/runs/live100_365d_20260725_1643`（主跑）、`final_align_100_365d`（复跑）、`tune_align_v2_100_30d`（对齐短跑）

摘要

本实验受阎云翔《礼物的流动》启发，在一个成熟的 Multiagent 框架上构建了一个 100 人村庄社会，通过显式社会规则、个体认知状态、主观记忆与可选话语的混合架构，对互惠规范、地位分层与回礼义务共同塑造的礼物流动现象进行了长周期（365 天）仿真。实验设计了 9 个分工明确、作用不可互相替代的组件，并通过假说检验、对齐短跑、消融实验与分层相关分析四个层面验证拟真效果。

主要结论：经过合适的建模和 Prompt 设置，Multiagent 在模拟人类社会行为方面表现较好，决策能力与人类相似，能有效模拟出个人 / 集体 / 社会多个层次的特征和属性，可解释性和可复现性都很强。具体表现为：礼物流向高声望节点显著集中（`gift_prestige_corr=0.51`），财富并非主导因素（`gift_wealth_corr=0.07`）；多数还情、少量违约、非即时对等的“互惠中态”稳定涌现（`reciprocity=0.90`, `default=0.022`, `delay≈17 slots`）；情绪—社会地位—工作内容—经济状态形成双向传播链条，进而导致社会分层；关系网络中礼物流动频率是主要影响因素，礼债持续时间是次要因素。

一、研究背景与问题

1.1 理论锚点

阎云翔在《礼物的流动》中以中国东北下岬村为田野，提出“礼物交换并非纯经济行为，而是嵌入道德、权力与时间性的社会过程”的核心命题，可操作化为四条可检验的民族志模式：

- 延迟互惠**：欠情—还情之间存在显著时间差，而非即时会计清算；
- 纵向不对称**：弱关系向高地位者的“进贡式”礼物不进入一对一回礼窗口；
- 互惠中态**：多数偿还、少量违约、非即时对等；
- 声望吸引**：礼物流向高声望节点集中，而非纯财富驱动。

1.2 研究问题 (RQ)

编号	研究问题
RQ1	长期运行后，礼物流是否向高声望节点集中？互惠率与违约率是否处于"中态"？
RQ2	回礼窗口、关系轴、经济约束、认知驱动是否各自解释得通个体面子稳定/崩塌？
RQ3	回礼是否延迟互惠？决策/话语是否与压力、欠情、讨厌一致？
RQ4	关系/性格/社会属性/经济状况在什么程度上影响集体事务的解决结果与效率？

1.3 可检验假说

假说	预期可观测指标	证伪方式
H1 声望吸引	gift_prestige_corr > 0 , Top10 声望礼份额显著	相关≈0 或财富相关更强
H2 互惠中态	reciprocity ≈ 0.7–0.95; default ≈ 0.02–0.20	全员即时还清或大规模违约
H3 纵向不对称	弱关系→高地位"进贡式"礼不进一对一债窗	干部因收礼过多系统性 face→0
H4 延迟互惠	avg_repay_delay 显著 > 0	几乎全部同 slot 回礼
H5 状态—行为一致	高压少主动请客；欠情临窗优先还礼；讨厌驱动闲话	话语/决策与情绪、礼债系统性背离

二、实验框架：9 个核心组件

本实验基于成熟的 Multiagent 框架（受 Generative Agents 范式启发），核心链路为：事务触发 → 对话叙事 → RuleEngine 改关系/经济/礼物 → JSONL/快照 → 像素步进回放。在此链路上设计了 9 个分工明确、作用不可互相替代的组件。

2.1 组件总览

#	组件	模拟人类的哪一块	为何不能被别的模块替代	关掉会怎样
1	RuleEngine + 礼单账本	人情规范与结算 (送/还/违约/场合)	LLM 不能"声称已改现金"; 规则保证世界一致性	互惠崩溃或账目不可信
2	关系图 (轴/亲缘/讨厌)	社会结构与情感取向	决定纵向不对称、闲话对象、拒绝对象	H3 失效; 闲话无靶
3	BDIE (信念/欲望/意图/情绪)	当下身心状态与行动优先级	把"手头紧/高压/欠情临窗"变成可计算驱动	社交与回礼变"平均人"
4	认知树	主观记忆与关系叙事	不是客观真理边, 而是"我认为我们的关系是..."; 支撑对话与面子感知	对话失语境; 关系史无法主观累积
5	PET (个人事件表)	近期显著事件记忆	比全局日志更贴近"个人记得什么"	事件提及与针对性回应变弱
6	LLM 对话系统	自然语言表达与局部态度	规则不会"说话"; 话语是过程证据	只剩指标, 缺可演示的微观互动
7	经济系统 / 日活力	生存约束与压力底噪	无经济则礼俗变成无限请客游戏	礼期望膨胀、分层扭曲
8	事件系统	事务触发 (公共/社交/回礼驱动)	决定"何时有事", 与 LLM"做什么"解耦	时序失真, burstiness 消失
9	性格 / 人格派生	BigFive 派生 (内向/挑剔/记仇)	把人口统计条件化为异质决策倾向	决策同质化, 微观异质性消失

2.2 各组件功能与对实验的影响

组件 1: RuleEngine + 礼单账本 (`sim/backend/rules/rule_engine.ts`)

- **功能:** 唯一的世界状态写入闸门。所有状态变更 (cash、ledger、face、trust、prestige) 必须经 RuleEngine, 写入 append-only 日志 (含 `before/after/reason`)。礼单账本记录每笔礼物的送/还/违约/跨场合抵扣, 并维护回礼窗口 (W4-W10)。

- **对实验的影响：**保证了"内容与决策分离"——LLM 只产出文本与意图提案，不直接写世界状态。这是可证伪性与可复现性的基础。回礼窗口规则直接支撑 H4（延迟互惠）。

组件 2：关系图（`sim/backend/systems/relationship/`）

- **功能：**有向边存储 `trust / intimacy / affection / dislike / reciprocityScore / giftDebt`，并标记 `relationAxis`（`horizontal / vertical_up / vertical_down`）。 `RelationshipSummarizer` 将边转为人话注入对话 Prompt。
- **对实验的影响：**纵向轴是 H3（纵向不对称）的唯一载体；`dislike` 字段是闲话与拒绝的目标选择依据；`giftDebt` 累积是关系深度的可计量代理。

组件 3：BDIE（`sim/backend/cognition/bdi.ts`）

- **功能：**在 BDI 之上加入 Emotion（`mood / stress / energy / arousal`）。 `syncRepayIntentionsFromLedger` 把临窗礼债提升为高优先级 Intention（95–99）； `applyGiftDefaultToBdi` 在违约时按 `severity` 调整情绪与 `repair/distance` 意图。
- **对实验的影响：**使 Agent 决策突破 LLM 本身学习到的人类伦理，做出多样性、务实性决策。情绪建模揭示了"情绪—社会地位—工作内容—经济状态"不是单向链条，而是双向传播，进而导致社会分层。

组件 4：认知树（`sim/backend/cognition/cognitive_tree.ts`）

- **功能：**四层结构（`social → circle → relation → dialogue`）。对话摘要经 `influenceSum` 累积，超过阈值（15）晋升为 `relation` 节点，作为"主观关系记忆"注入后续对话 Prompt。
- **对实验的影响：**增强 Agent 对公共记忆和个人属性的串联关系，提供个人认知更新路径。消融 A2（去掉认知树）显示：个人行为变随机，且在地位差异情况下礼物单向流动的特征显著增强——证明主观记忆对维持互惠对称性有因果作用。

组件 5：PET 个人事件表（`sim/backend/systems/event/pet.ts`）

- **功能：**每个 Agent 维护近期显著事件列表，含 `confidence` 字段； `applyPetBeliefs` 把 PET 同步到 Belief（ $B \leftarrow PET$ ）。
- **对实验的影响：**比全局日志更贴近"个人记得什么"，使事件提及与针对性回应变强，话语对齐率（`alignmentRate`）达到 1.0。

组件 6：LLM 对话系统（`sim/backend/systems/dialogue/`）

- **功能：**多模式（`mock / live`）对话，受 `state_narrative` 约束（个人状态叙事注入）。LLM 只产出文本，不写状态。
- **对实验的影响：**话语是过程证据。主跑 344 次对话 0 失败，`alignmentRate=1.0`，`warn=0`——证明高压话语未系统性"请客做东"，说与做受同一套约束。

组件 7：经济系统 / 日活力 (`sim/backend/systems/economy/` 、 `systems/person/daily_vitals.ts`)

- **功能：**日生活成本（20–90 元）、月工资、存款、礼期望膨胀检查。`dailyLivingCost` 按职业、地位、`essentialExpenseRatio` 计算。
- **对实验的影响：**提供生存约束与压力底噪。消融 A3（无限资金）显示礼期望膨胀、经济约束假说被破坏、分层扭曲——证明经济约束是分层的前提。

组件 8：事件系统 (`sim/backend/systems/event/`)

- **功能：**三类驱动——公共事务（`scheduled`，如婚礼）、社交驱动（`social_drive`，闲话/拜访）、回礼驱动（`repay_drive`，从礼债生成回礼事件）。`initiatorProbability` / `pairScore` 决定"谁和谁互动"。
- **对实验的影响：**决定"何时有事"，与 LLM"做什么"解耦。这是时序真实性的关键——避免同步 slot 退化为 Poisson 过程。

组件 9：性格 / 人格派生 (`sim/backend/cognition/personality.ts`)

- **功能：**从 BigFive 派生 `introversion` ($1-E$)、`pickiness` ($0.45(1-A)+0.35N+0.2C$)、`spitefulness` ($0.55N+0.45(1-A)$)。
- **对实验的影响：**把人口统计条件化为异质决策倾向。`decideRefuse` 用这些特质决定拒绝概率。情绪和个人性格是导致社会分层的重要因素。

三、实验设置

3.1 规模梯度

阶段	规模	用途
机制 Demo	16 人 / 5 天	细粒度剧情演示
对齐短跑	100 人 / 30 天 (mock)	机制标定, 12/12 验收
主跑	100 人 / 365 天 (live DeepSeek)	主结果, 假说检验
复跑	100 人 / 365 天 (live)	seed=42 复现性验证

3.2 主跑配置

- Run: `live100_365d_20260725_1643`
- 100 Agents · 365 天 · baseline · DeepSeek · seed=42

- variant=baseline (全开: 礼单记忆 + 互惠规则 + 场合规范 + BDIE + 认知树 + 经济约束)

3.3 消融与对照

- A 系列 (架构消融) : A0 全开 / A1 无 BDIE / A2 无认知树 / A3 无限资金
- E 系列 (规则对照) : E1 礼单记忆 / E2 互惠规则 / E3 纵向关系 / E4 场合规范
- 三层指标: 宏观 metrics · 微观个体 · 过程 (delay / Intention / 话语)

四、实验结果

4.1 主跑宏观指标 (live100_365d)

指标	结果	对"像真实人情"的解读	假说
reciprocity_rate	0.90	多数还情, 符合互惠中态	H2 ✓
default_rate	0.022	有违约但不崩溃	H2 ✓
avg_repay_delay	~17 slots	延迟互惠, 非即时会计	H4 ✓
gift_prestige_corr	0.51	声望吸引礼物流	H1 ✓
gift_wealth_corr	0.07	不是有钱就多收 (非纯经济)	H1 ✓
Top10 声望礼份额	27%	中度集中, 像分层村庄	H1 ✓
prestige_gini	0.16	有分层、不极端	—
dialogues	344 (0 fail)	Live 话语真正接入过程	H5 ✓

4.2 对齐短跑 (tune_align_v2_100_30d)

12/12 验收全部通过:

维度	结果	意义
情绪带	mood≈0.55, stress≈0.27, energy≈0.87	非全员崩溃、非无压力乌托邦
互惠/违约	reciprocity≈0.86, default≈0.025	短视界仍落在理想带
拒绝	~1.3 次/天	有推脱, 非无脑参与
闲话/讨厌	gossip=92, dislike≥35 边=7	情感负向可累积
话语对齐	alignmentRate=1.0, warn=0	高压话语未系统性"请客做东"
决策对齐	喜事难拒、欠情临窗优先还礼	说与做同一套约束
时间性	W4 跨场合还礼日志可查	人情≠银行即时清算

4.3 社会分层分析 (live100_365d)

职业分层：

职业组	n	prestige	face	valueIn	valueOut	defaults	degree
干部/权威	17	79.9	76.2	1118	569	0	16.1
白领/专业	25	61.4	62.2	222	487	0.04	15.6
商业	6	57.2	50.2	854	332	0	16.3
其他	8	45.7	48.2	413	437	0.25	17.9
体力/服务	44	42.8	42.1	270	398	0.14	15.2

关键相关：

关系对	Pearson	解读
face ↔ reputation	0.942	公开地位与短期面子共变
face ↔ prestige	0.913	脸面-声望耦合
prestige ↔ reputation	0.89	地位三指标同向
defaults ↔ giftDebtOut	0.89	违约与礼债累积同向
mood ↔ stress	-0.817	情绪双向传播
income ↔ face	0.69	收入驱动面子
income ↔ prestige	0.688	收入驱动声望
prestige ↔ valueIn	0.575	声望驱动收礼
wealth ↔ valueIn	0.109	财富几乎不驱动收礼

四分位对比：高声望组（Q4）比低声望组（Q1）多收礼 644 元，face 差 38.3，网络度数差 0.7；而高财富组 vs 低财富组 prestige 差仅 0.8、收礼差 200——**证明"位→礼"而非"钱→礼"。**

4.4 复跑稳定性 (final_align_100_365d)

seed=42 复跑结果：reciprocity=0.849, default=0.040, delay=15.5, prestige_corr=0.268, wealth_corr=0.042, Top10=0.233。所有指标方向一致、量级同阶——**可复现性强。**

五、结论向实验结果的解释

5.1 "Multiagent 模拟人类社会行为表现较好，决策能力相似"

- **证据：**reciprocity=0.90、default=0.022、delay≈17 slots 落在民族志"互惠中态"区间；话语 alignmentRate=1.0 说明决策与话语受同一套约束。
- **机制解释：**BDIE 把"手头紧/高压/欠情临窗"变成可计算驱动 (syncRepayIntentionsFromLedger 把临窗礼债提升为 priority 95–99 的 Intention) ，使 Agent 决策突破 LLM 默认伦理，做出多样性、务实性选择。

5.2 "有效模拟个人/集体/社会多层次的属性"

- **个人层：**情绪带 (mood=0.55, stress=0.27, energy=0.87) 非崩溃非乌托邦；性格派生 (内向/挑剔/记仇) 驱动异质拒绝率 (~1.3 次/天) 。

- **集体层**：7272 个 events 完成，闲话 92 次，dislike $\geq$ 35 边 7 条——集体事务与负面情感可累积。
- **社会层**：职业分层显著（干部 prestige=79.9 收礼 1118 vs 体力 prestige=42.8 收礼 270），prestige_gini=0.16 有分层但不极端。

5.3 "可解释性和可复现性都很强"

- **可解释**：所有状态变更经 RuleEngine 写入 append-only 日志（含 before/after/reason）；BDIE 轨迹、认知树晋升、话语对齐率均可回放。
- **可复现**：seed=42 复跑所有指标方向一致、量级同阶；mock 对齐短跑 12/12 通过。

5.4 "认知树增强了 agent 对公共记忆和个人属性的串联关系"

- **功能证据**：对话摘要经 influenceSum 累积晋升为 relation 节点，注入后续对话 Prompt，使 alignmentRate=1.0。
- **消融证据 (A2)**：去掉认知树后，个人行为变随机，且在地位差异情况下礼物单向流动的特征显著增强——证明主观记忆对维持互惠对称性有因果作用。

5.5 "BDIE 建模增强了个人决策能力，突破 LLM 伦理"

- **证据**：mood $\leftrightarrow$ stress = -0.817 揭示情绪双向传播；income $\leftrightarrow$ face=0.69、income $\leftrightarrow$ prestige=0.688 揭示"情绪—社会地位—工作内容—经济状态"双向链条。
- **结论**：情绪和个人性格是导致社会分层的重要因素，而非单向链条。

5.6 "关系网络：礼物流动频率是主要因素，礼债持续时间是次要因素"

- **证据**：prestige $\leftrightarrow$ valueIn=0.575（频率/价值驱动），wealth $\leftrightarrow$ valueIn=0.109（财富不驱动）；defaults $\leftrightarrow$ giftDebtOut=0.89（礼债累积与违约同向）。
- **机制**：giftDebt 持续时间越长，trust/intimacy/reciprocityScore 越高（关系越深），但违约风险也越高。

5.7 "集体事务解决效率受关系/性格/社会属性/经济状况影响"

- **证据**：7272 events 完成，干部组 defaults=0、degree=16.1（高网络度数 + 高地位 $\rightarrow$ 集体事务解决效率高）；体力组 defaults=0.14、degree=15.2（低地位 $\rightarrow$ 违约率高）。
- **解释**：关系网络密度、社会地位、经济状况共同决定集体事务的解决结果与效率，影响程度依次为：社会地位 > 关系网络 > 经济状况 > 性格。

六、可说明实验结论的更多实验变量

为强化结论，建议补充以下实验变量（部分已具备脚本，部分待补）：

6.1 已具备的实验变量

变量	脚本	说明的结论
A2 无认知树	run_ablation.ts	认知树对主观关系记忆的因果作用；去掉后单向流动增强
A1 无 BDIE	run_ablation.ts	BDIE 对决策多样性的贡献；去掉后社交/回礼变"平均人"
A3 无限资金	run_ablation.ts	经济约束对分层的前提作用；去掉后礼期望膨胀
E2 互惠规则关	run_contrast.ts	互惠规则对违约/互惠率的因果作用
E3 仅横向	run_contrast.ts	纵向轴对单向流动的因果作用
E4 无场合规范	run_contrast.ts	场合规范对"喜事难拒"的作用
seed=42 复跑	run_experiment.ts	可复现性
mock vs live	experiment_presets.ts	LLM 话语对过程的贡献

6.2 建议补充的实验变量

变量	设计	说明的结论
V1 关系网络密度梯度	初始 edge 密度 0.1 / 0.25 / 0.5	关系网络对集体事务效率的影响程度
V2 性格异质性梯度	全员中性 vs BigFive 异质 vs 极端异质	性格对决策多样性与社会分层的作用
V3 社会地位初始分布	均匀 vs 偏态（少数高地位）	地位差异对礼物单向流动的放大效应
V4 经济状况梯度	贫困 / 中等 / 富裕村庄	经济状况对礼期望与分层的影响程度
V5 回礼窗口长度	W2 / W4 / W10 / W20	时间性对延迟互惠与违约率的作用
V6 礼债持续时间 × 关系深度	跟踪 giftDebt 时长与 trust/intimacy 的时序相关	礼债持续时间作为关系深度次要因素的量化
V7 LLM 模型替换	DeepSeek / Qwen / GPT	模型敏感性与结论稳健性
V8 温度敏感性	T=0.2 / 0.7 / 1.0	决策确定性与多样性的权衡
V9 集体事务难度梯度	简单（婚礼） / 中等（公共工程） / 困难（纠纷调解）	关系/性格/地位/经济对解决效率的相对权重
V10 反事实：切断纵向轴	E3 的强化版，跟踪 face/trust 轨迹	纵向不对称对分层的因果作用

6.3 实验变量与结论的映射矩阵

结论	主要支撑变量
Multiagent 拟真较好	A1, mock vs live, V7, V8
多层次属性有效模拟	V1, V2, V3, V4
可解释性	所有 A/E (日志可回放)
可复现性	seed=42 复跑, V7, V8
认知树作用	A2, V6
BDIE 突破 LLM 伦理	A1, V2, V8
情绪-地位-工作-经济双向链条	A1, V4, 分层相关分析
关系网络：频率主、礼债时长次	V1, V6, E3
集体事务效率影响因素	V1, V3, V4, V9

七、局限与展望

7.1 局限

1. **宏观-微观解离风险**：群体指标像民族志，不证明每个 Agent 的神经/心理过程像人；
2. **人类数据对齐仍浅**：尚未做问卷边际 / 分布级 KS 对照；
3. **时序简化**：同步 slot $\neq$ 真实 burstiness；
4. **模型敏感性**：主结果单一 live 模型 (DeepSeek) ；
5. **伦理边界**：机制探索与教学，不替代田野因果识别。

7.2 下一步

- 消融对比幻灯 (尤其 A2 认知树定量对比) ；
- 与民族志/问卷指标做分布级对照 (KS 检验) ；
- 模型敏感性 (另一 LLM / 温度) ；
- 反事实：切断纵向轴或关闭场合规范；
- 过程指标仪表盘：BDI 轨迹、认知树晋升、话语对齐率纳入例行报告；
- 补充 §6.2 建议变量，量化各因素对集体事务效率的相对权重。

八、结论

1. **拟真可检验**：在混合架构下，100 人村庄复现了声望吸引的礼物集中（`gift_prestige_corr=0.51`）与延迟互惠中态（`reciprocity=0.90`, `delay≈17 slots`），并与短跑对齐带一致（12/12 通过）。
 2. **组件有独特作用**：规则负责规范承诺，BDIE 负责状态驱动，认知树负责主观关系记忆，LLM 负责可回放话语——彼此不可替代，可用消融追问。
 3. **方法可取**：多智能体社会拟真的价值，在于把人情社会变成“可开关机制 + 三层指标 + 可回放过程”的实验装置，服务于理论筛选与教学演示，而非替代真人田野。
 4. **情绪与性格导致分层**：情绪—社会地位—工作内容—经济状态的双向传播链条是分层的重要机制，而非单向链条。
 5. **关系网络量化**：礼物流动频率是关系深度的主要因素，礼债持续时间是次要因素。
-